

概率论与数理统计 复习一

填空题 25分左右

选择题 25分左右

计算题 50分左右

全概
率/
贝叶
斯等

多维
随机
变量
及其
函数
分布

大数
定律
及中
心极
限定
理

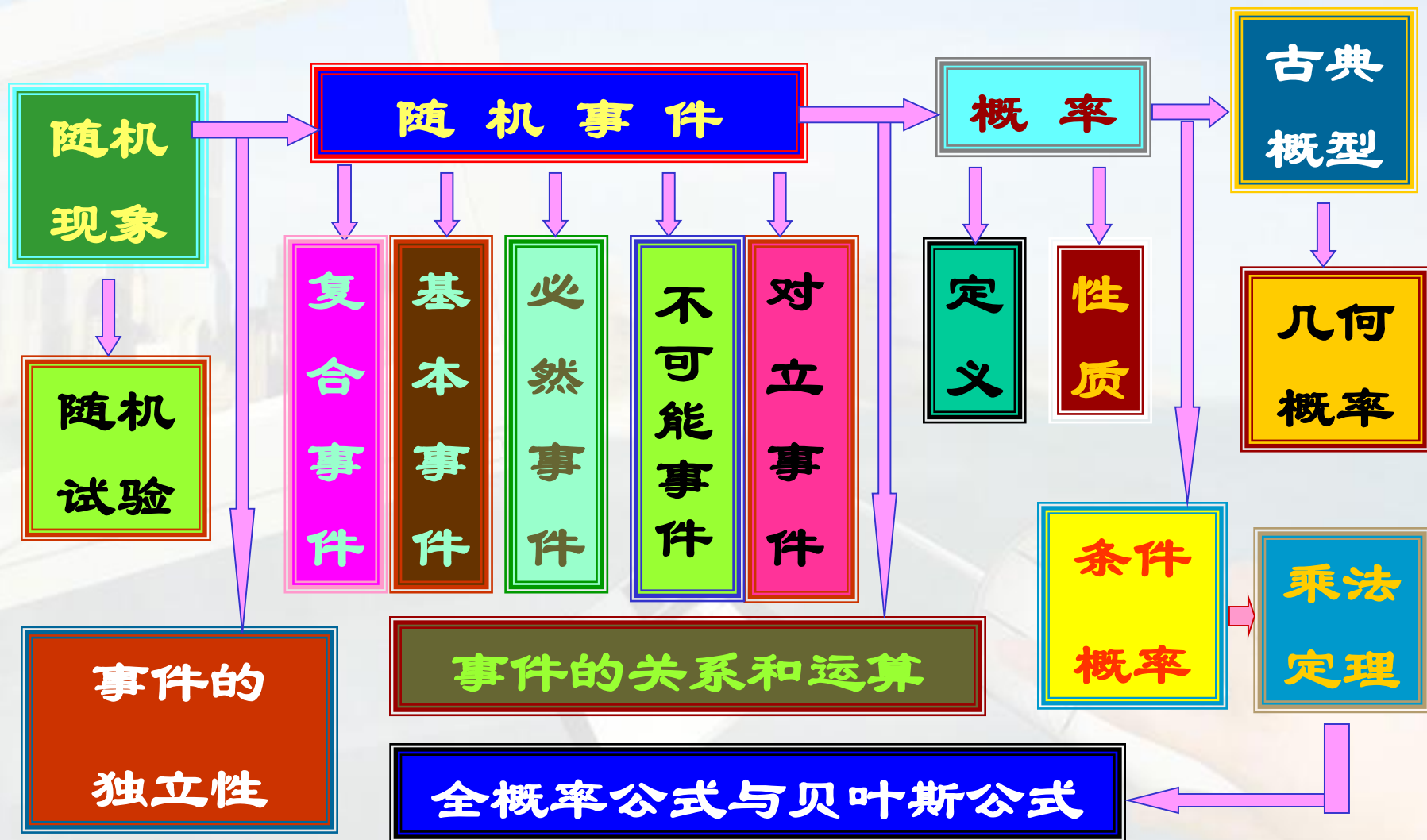
参数
估计
、区
间估
计

假设
检验

考试注意事项:

- ◆提前准备好计算器.
- ◆不携带与考试无关的物品.
- ◆遵守考试纪律, 不作弊.
- ◆注意做题时间分配.

主要内容



第一章

概率的计算

1) 统计定义: $f_n(A) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{稳定值} = P(A)$

2) 概率的性质: 1~5

3) 等可能概型: $P(A) = \frac{m}{n}$

4) 条件概率: $P(B|A) = \frac{k}{m} = \frac{P(AB)}{P(A)}$

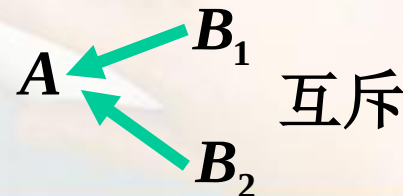
独立

5) 乘法定理: $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B)$
 $= 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B})$

$$A = AB_1 \cup AB_2$$

6) 全概率公式: $P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2)$

7) 贝叶斯公式: $P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)}$



三、解答题 (12 分):

甲,乙,丙三人同时对飞机进行射击, 甲,乙,丙击中的概率分别为 0.4,0.5, 0.7, 飞机被一人击中而被击落的概率为 0.2, 被两人击中而被击落的概率为 0.6, 若三人都击中飞机必定被击落。甲,乙,丙三人的射击相互独立。

- (1) 求有且仅有一人击中飞机的概率 $P(A_1)$; (4 分)
- (2) 求飞机被击落的概率; (4 分)
- (3) 若飞机被击落, 求被有且仅有两人击中的概率; (4 分)

三、解答题 (12 分):

甲,乙,丙三人同时对飞机进行射击, 甲,乙,丙击中的概率分别为 0.4,0.5, 0.7, 飞机被一人击中而被击落的概率为 0.2, 被两人击中而被击落的概率为 0.6, 若三人都击中飞机必定被击落。甲,乙,丙三人的射击相互独立。

(1) 求有且仅有一人击中飞机的概率 $P(A_1)$; (4 分)。

(2) 求飞机被击落的概率; (4 分)。

(3) 若飞机被击落, 求被有且仅有两人击中的概率; (4 分)。

三、解: (1) 设 A_i ($i=1,2,3$) 表示有 i 个人击中飞机, A, B, C 分别表示甲、乙、丙击中飞机, D 表示飞机被击落;

则 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5, P(C) = 0.7$,

由于 $A_1 = \overline{A}\overline{B}C \cup \overline{A}B\overline{C} \cup A\overline{B}\overline{C}$

$$P(A_1) = P(\overline{A}\overline{B}C) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(A\overline{B}\overline{C})$$

所以
$$= 0.4 \times 0.5 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5 \times 0.7$$
$$= 0.36$$

(3) 由贝叶斯公式:

$$P(A_2 | D) = \frac{P(D | A_2)P(A_2)}{P(D)} = \frac{0.6 \times 0.41}{0.458} = 0.537.$$

(2) 因为 $A_2 = AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}BC$

$$P(A_2) = P(AB\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup \overline{A}BC)$$

所以
$$= P(A)P(B)P(\overline{C}) + P(A)P(\overline{B})P(C) + P(\overline{A})P(B)P(C)$$
$$= 0.41$$

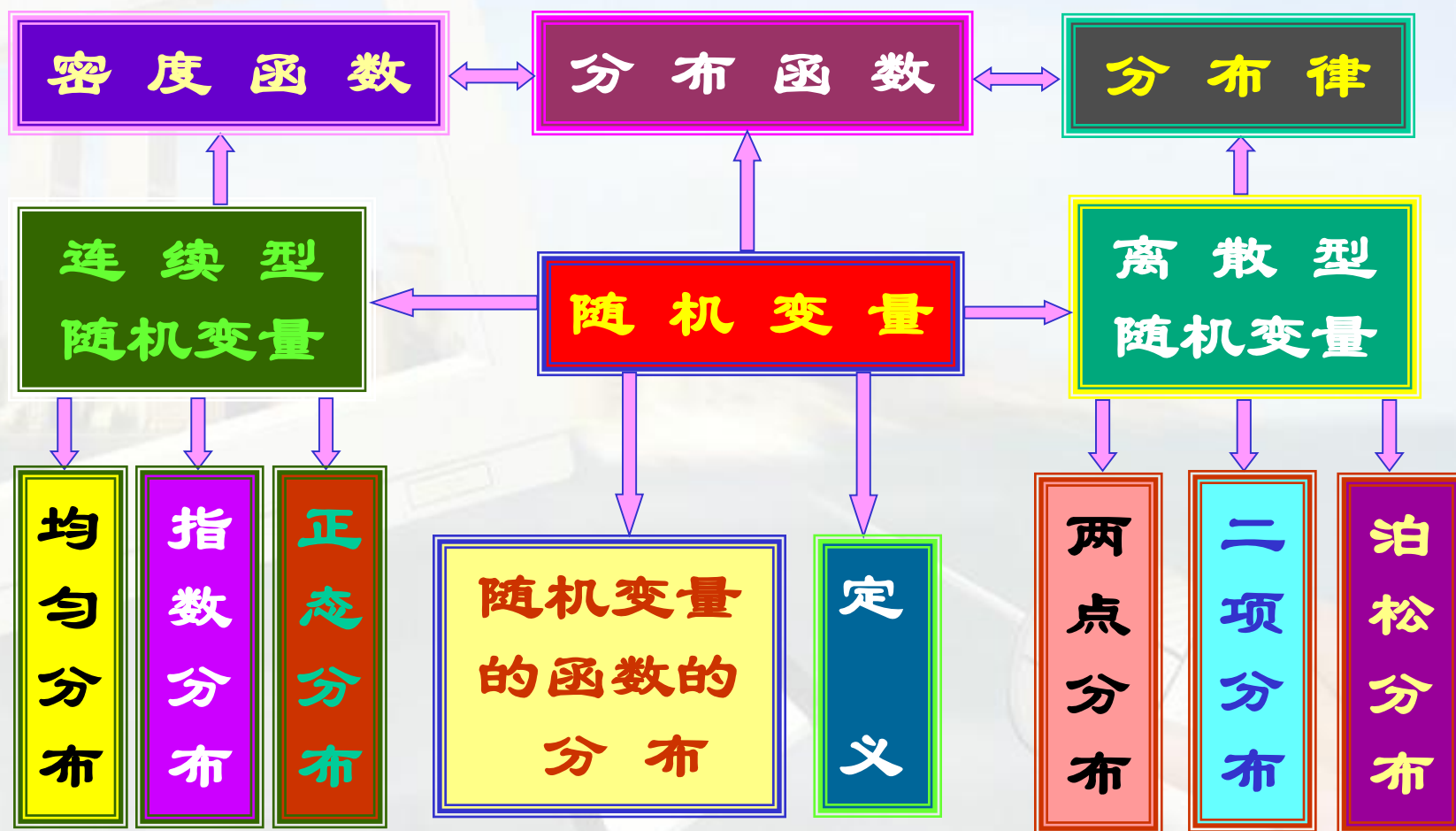
由于 $A_3 = ABC$

$$所以 P(A_3) = P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = 0.14$$

因而,由全概率公式得飞机被击落的概率为

$$P(D) = P(D | A_1)P(A_1) + P(D | A_2)P(A_2) + P(D | A_3)P(A_3)$$
$$= 0.2 \times 0.36 + 0.6 \times 0.41 + 1 \times 0.14$$
$$= 0.458$$

第二章 随机变量及其分布



第二章

随机变量概率分布

	离散型随机变量	连续型随机变量										
分布函数 $F(x)=P(X\leq x)$ 概率的累加,不直观	$F(x)=\sum_{x_k\leq x}p_k$ 右连续	$F(x)=\int_{-\infty}^xf(t)dt$ 连续										
概率分布 概率分布情况,直观	分布律: <table><tr><td>X</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$\cdots$</td><td>x_k</td></tr><tr><td>p_k</td><td>p_1</td><td>p_2</td><td>$\cdots$</td><td>p_k</td></tr></table>	X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	概率密度: $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1$
X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k								
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k								
概率计算	$P(x_1<X\leq x_2)=\sum_{x_1<x_k\leq x_2}p_k$ $=F(x_2)-F(x_1)$	$P(x_1<X\leq x_2)=\int_{x_1}^{x_2}f(t)dt$ $=F(x_2)-F(x_1)$										

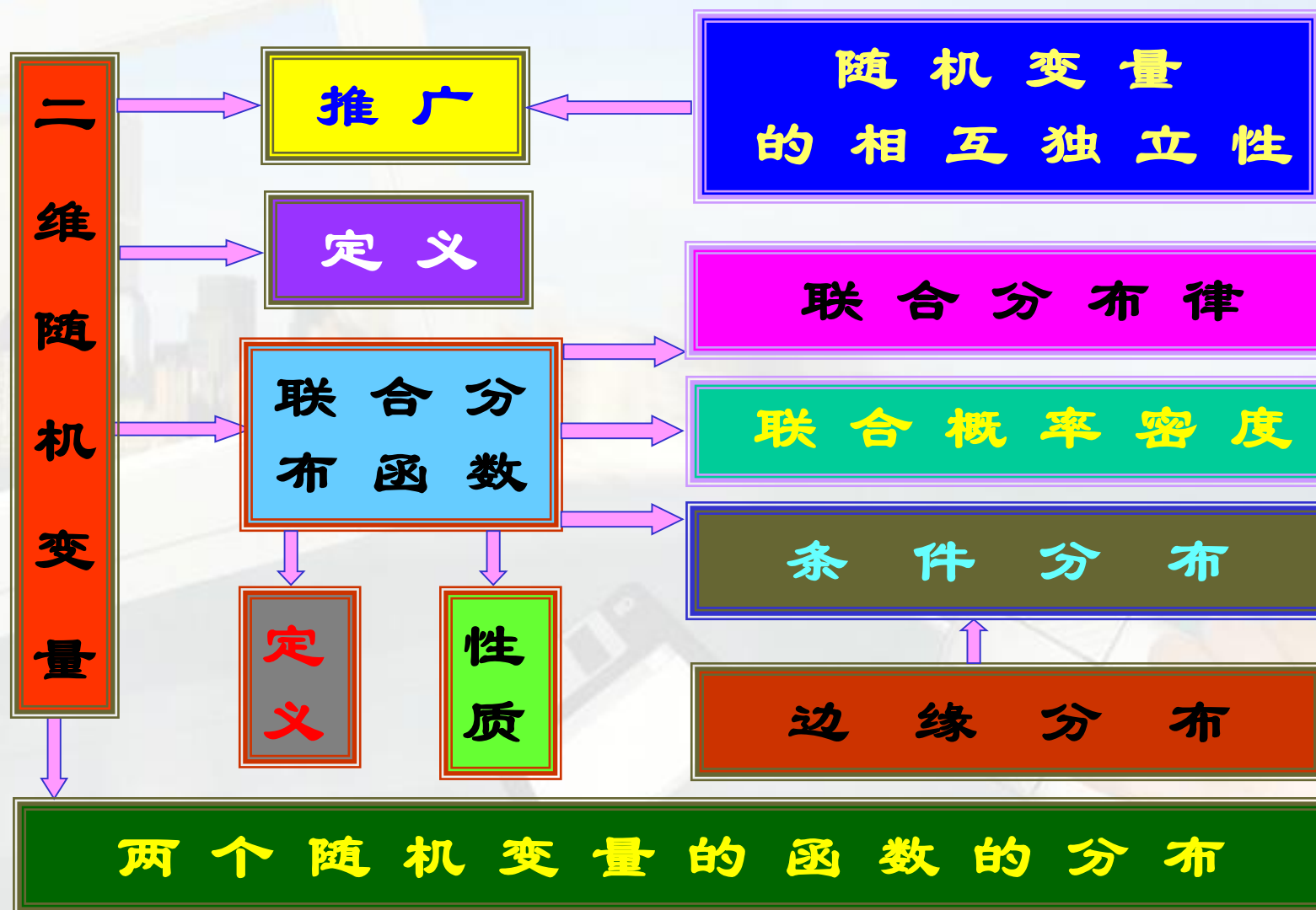
非连续型随机变量

第二章

随机变量重要分布

	离散型随机变量	连续型随机变量
重要分布	1) (0-1)分布 $P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}$	1) $U(a, b)$ $f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
	2) $B(n, p)$ $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$	2) $E(\theta)$ $f(x) = \begin{cases} 1/\theta e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
	3) $P(\lambda)$ $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	3) $N(\mu, \sigma^2)$ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
函数的分布 $Y = g(X)$	X的分布律 $\rightarrow$ Y的分布律	$f_X(x) \rightarrow f_Y(y) = F'_Y(y)$

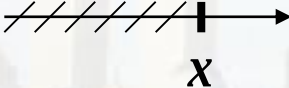
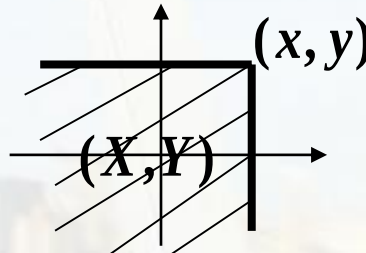
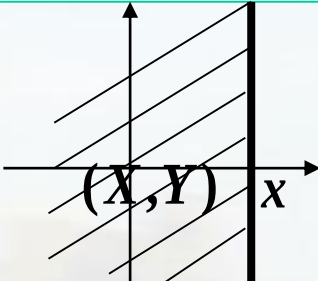
第三章 多维随机变量及其分布



第三章

二维随机变量(X,Y)

		(X,Y)离散型	(X,Y)连续型
(X,Y) 整体	联合分布函数 $F(x,y)$	联合分布律 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$	联合概率密度 $f(x,y)$
(X,Y) 个体	边缘分布函数 $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x,y)$ $F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x,y)$	边缘分布律 $P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i.}$ $P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{.j}$	边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$ $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$
X与Y 独立	对 $\forall x,y$ $F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$	$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$	$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$
概率 计算		$P\{(X,Y) \in G\} = \sum_{(x_i,y_j) \in G} p_{ij}$	$P\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f(x,y)dxdy$

	一维 X	二维 (X,Y)	边缘 X	关系
分布函数	$F(x) = P(X \leq x)$	$F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$	$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty)$	$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x,y)$
几何意义				第三章
离散型	$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$	$F(x,y) = \sum_{\substack{x_i \leq x \\ y_j \leq y}} p_{ij}$	$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} P_{ij}$	
连续型	$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$	$F(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u,v)dudv$	$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{f(x,y)} dydx$	$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$
分布律	$P\{X = x_k\} = p_k$	$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$	$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$	$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$
概率	$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$		$P\{(X,Y) \in G\} = \iint_G f(x,y)dxdy = \sum_{(x_i,y_j) \in G} p_{ij}$	

第三章

两个随机变量的函数的分布

$$Z = g(X, Y) \quad f(X, Y) \rightarrow f_Z(z) = ? \quad f_Z(z) = F'_Z(z)$$

$$1) Z = X + Y \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy \stackrel{\star}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

$$2) Z = \max\{X, Y\} \quad \boxed{X, Y \text{独立}} \quad F_Z(z) = F_X(z) F_Y(z)$$

独立

$$Z = \min\{X, Y\} \quad \boxed{X, Y \text{独立}} \quad F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{独立}, F_{X_i}(x) = F(x)$$

独立同分布

$$M = \max(X_1, X_2, \dots, X_n) \text{ 与 } N = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$F_{\max}(\square) = F_{X_1}(\square) \cdot F_{X_2}(\square) \cdots F_{X_n}(\square) = [F(z)]^n$$

$$F_{\min}(\square) = 1 - [1 - F_{X_1}(\square)] \cdot [1 - F_{X_2}(\square)] \cdots [1 - F_{X_n}(\square)] = 1 - [1 - F(z)]^n$$

习题:

四、解答题 (12 分):

设二维随机变量 X, Y 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cxy, 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

(1) 确定常数 c (2 分);

(2) 求概率 $P(X+Y < 1)$ (3 分);

(3) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X, Y 是否互相独立 (4 分);

(4) 求 $E(\frac{1}{XY})$ (3 分).

四、解：(1) $\because \iint f(x,y)dxdy = \int_0^1 dx \int_x^1 cxydy = 1 \Rightarrow \frac{c}{2} \int_0^1 (x-x^3)dx = \frac{c}{8} = 1, c = 8$ (2分)

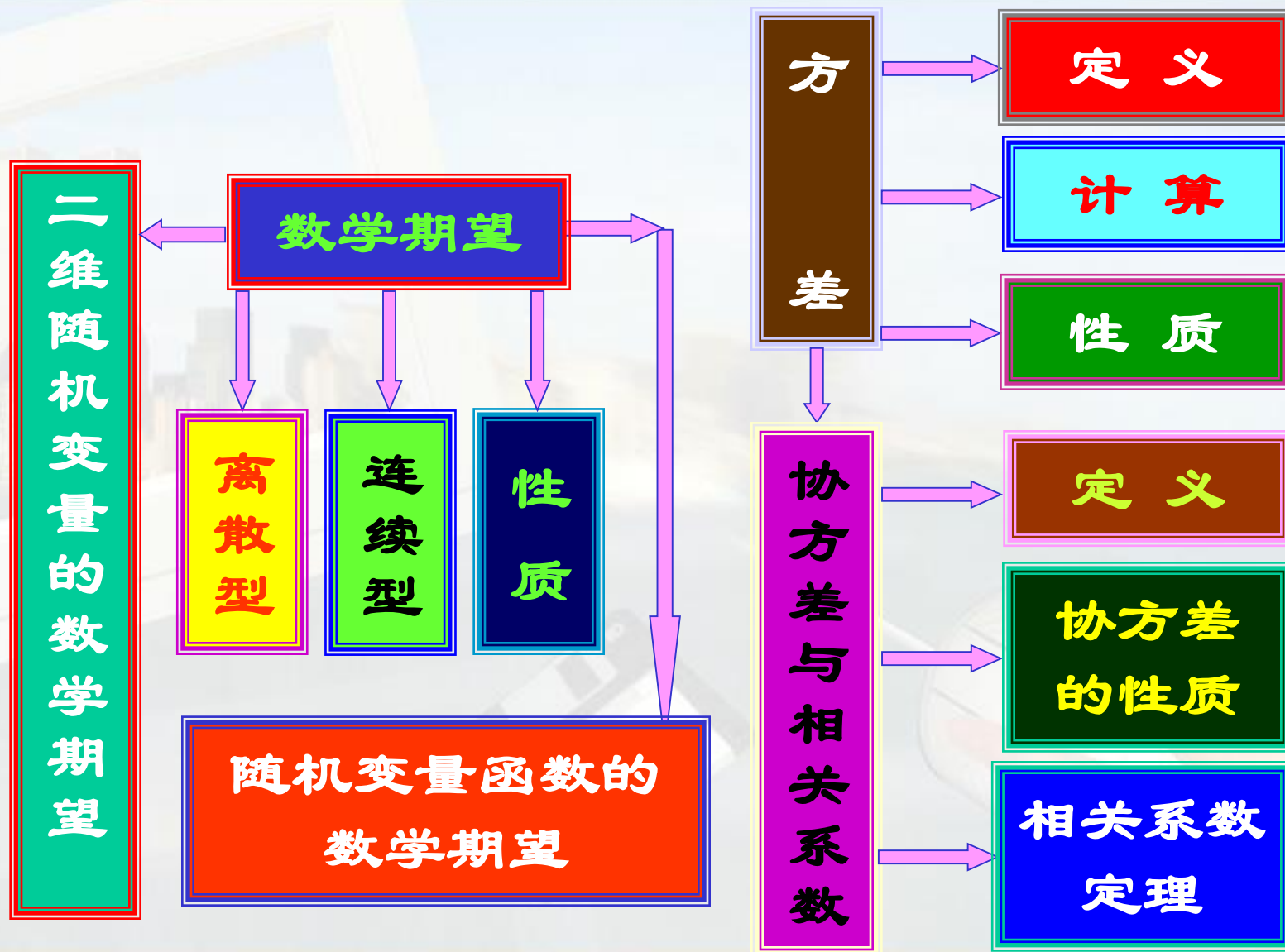
(2), $P(X+Y < 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 8xydy = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (3分)

(3) $f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 8xydy = 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y 8xydx = 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (2分)

$\because f_X(x)f_Y(y) \neq f(x,y)$, 故 X, Y 不互相独立。 (2分)

(4) $E(\frac{1}{XY}) = \int_0^1 dx \int_x^1 \frac{1}{xy} 8xydy = \int_0^1 8(1-x^2)dx = 4$ (3分)

第四章 随机变量的数字特征



第四章

随机变量的数学期望与方差

	离散型随机变量	连续型随机变量
X	$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$	$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{x} f(x) dx$
$Y = g(X)$ g 连续	$\begin{aligned} E(Y) &= E[g(X)] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k \end{aligned}$	$\begin{aligned} E(Y) &= E[g(X)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{g(x)} f(x) dx \end{aligned}$
$Z = g(X, Y)$ g 连续	$\begin{aligned} E(Z) &= E[g(X, Y)] \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij} \end{aligned}$	$\begin{aligned} E(Z) &= E[g(X, Y)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{g(x, y)} f(x, y) dx dy \end{aligned}$
$D(X)$ $= E[X - E(X)]^2$	$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k - E(X))^2 p_k$	$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$

第四章

随机变量的数字特征

$E(X)$ 性质

$$E(c) = c \quad E(cX) = cE(X) \quad E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$X, Y \text{ 独立} \quad E(XY) = E(X)E(Y)$$

$D(X)$ 性质

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad D(c) = 0 \quad D(cX) = c^2 D(X)$$

$$\underline{X, Y \text{ 独立}}, D(X+Y) = D(X) + D(Y) \quad D(X) = 0 \iff P(X=c) = 1$$

协方差

$$Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2cov(X, Y) \stackrel{\text{独立}}{=} D(X) + D(Y)$$

相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}}$$

$$(1). |\rho_{XY}| \leq 1$$

$$(2). |\rho_{XY}| = 1 \iff \text{存在常数 } a, b, \text{使得: } P(Y = aX + b) = 1$$

第四章

几种常见分布的数学期望和方差

	概率分布		$E(X)$	$D(X)$
离散型	(0-1) 分布	$X \sim B(1, p)$	p	pq
	二项分布	$X \sim B(n, p)$	np	npq
	泊松分布	$X \sim P(\lambda)$	λ	λ
连续型	均匀分布	$X \sim U(a, b)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
	指数分布	$X \sim \text{Exp}(\theta)$	θ	θ^2
	正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2

切比雪夫(Chebyshev)不等式

定理（切比雪夫不等式） 设随机变量的 X 的数学期望和方差均存在，则对任意的 $\varepsilon > 0$ ，有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

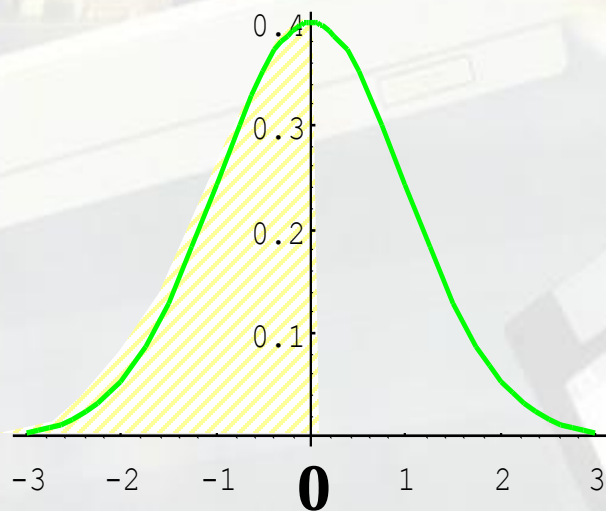
或等价地，有

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

标准正态分布: $N(0,1)$

标准正态分布的期望和方差: $E X = 0 \quad D X = 1$

密度函数: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$



$$\varphi(x) = \varphi(-x)$$

$$\varphi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0.3989$$

$$\Phi(0) = \frac{1}{2}$$